

Strömungsmechanik und Hyperschallaerodynamik

*Im zivilen Kontext: Raumgleiter, Wiedereintrittsfahrzeuge
und atmosphärische Hochgeschwindigkeitsflugkörper*

Stephan Epp

14. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Das Hyperschallregime	3
2	Grundgleichungen der kompressiblen Strömungsmechanik	3
2.1	Navier-Stokes-Gleichungen in Kompressibilität	3
2.2	Isentrope Strömungsbeziehungen	4
2.3	Senkrechter Verdichtungsstoß (Normal Shock)	4
2.4	Schiefer Stoß — Stoßpolaren (Oblique Shocks)	5
3	Aerothermodynamik des Wiedereintritts	5
3.1	Thermodynamisches Gleichgewicht und Hochtemperatureffekte	5
3.2	Staupunkttemperatur und Aeroheating	6
3.2.1	Wärmefluss am Staupunkt nach Fay-Riddell	7
4	Grenzschicht und Wandwärmeübergang	7
4.1	Hyperschall-Grenzschichttheorie	7
4.1.1	Adiabate Wandtemperatur (Recovery Temperature)	8
4.1.2	Stanton-Zahl und Reynolds-Analogie	8
4.2	Stoß-Grenzschicht-Interaktion	8
5	Wärmeschutzsysteme (Thermal Protection Systems, TPS)	9
5.1	Wärmeübertragungsgleichung an der Wand	9
5.2	Klassifikation der TPS-Konzepte	9
5.3	Ablationswärmetransfer – Massenverlustrate	10
6	Ballistische Eintrittsparameter und Flugmechanik	10
6.1	Atmosphärisches Eintrittsmodell	10
6.2	Auftriebskraft und Gleitzahl beim Raumgleiter	11
6.3	Minimale Entropieproduktion und Eintrittskorridorbreite	11

7	Zivildfahrzeuge: Konfigurationen und Auslegung	12
7.1	Stumpfkörper-Kapsel (Blunt Body)	12
7.2	Raumgleiter — Delta-Flügel-Konfiguration	12
8	Numerische Simulation: CFD für Hyperschall	13
8.1	DSMC vs. CFD – Knudsen-Zahl-Abgrenzung	13
8.2	Turbulenzmodellierung im Hyperschallbereich	13
9	Aktuelle Entwicklungen im zivilen Hyperschallbereich	14
9.1	ESA Intermediate eXperimental Vehicle (IXV)	14
9.2	SpaceX Starship – Belly-Flop Wiedereintritt	14
9.3	Zusammenfassung: Δv -Budget und Wärmeschutzaufwand	14
10	Schlussbetrachtung	14

1 Einleitung: Das Hyperschallregime

Hyperschall bezeichnet Strömungen mit Machzahlen $Ma \geq 5$. In diesem Regime treten physikalische Phänomene auf, die in der klassischen Unterschall- und Überschallärodynamik keine Rolle spielen: extreme Aerothermodynamik, Dissoziation und Ionisation der Luft, dominante Viskositätseffekte und starke Interaktionen zwischen Stoßwellen und Grenzschichten.

Für den zivilen Raumfahrtbereich ist das Hyperschallregime unausweichlich: Jedes Fahrzeug, das aus dem Orbit oder von einer suborbitalen Bahn in die Erdatmosphäre eintritt, durchquert dieses Regime. Die Mission des Space Shuttle, der Apollo-Kapsel, der Sojus-Kapsel, des SpaceX Dragon sowie zukünftiger Konzepte wie dem Raumgleiter Hermes oder der IXV-Demonstratorconfiguration der ESA basieren sämtlich auf der Beherrschung der Hyperschallphysik.

Definition 1.1 (Machzahl und Strömungsregime). Die **Machzahl** ist definiert als Verhältnis der lokalen Strömungsgeschwindigkeit v zur lokalen Schallgeschwindigkeit a :

$$Ma = \frac{v}{a}, \quad a = \sqrt{\gamma RT}$$

Einteilung der Strömungsregime:

$$Ma < 1 \text{ (Unterschall)}, \quad 1 \leq Ma < 5 \text{ (Überschall)}, \quad Ma \geq 5 \text{ (Hyperschall)}$$

Bei Wiedereintritt aus LEO: $Ma \approx 25$; Apollo-Wiedereintritt: $Ma \approx 33$.

2 Grundgleichungen der kompressiblen Strömungsmechanik

2.1 Navier-Stokes-Gleichungen in Kompressibilität

Die Bewegungsgleichungen für ein kompressibles, viskoses Fluid lauten in Indexschreibweise (Einsteinsche Summenkonvention):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{Kontinuität})$$

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \quad (\text{Impuls})$$

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial[(\rho E + p)u_i]}{\partial x_i} = \frac{\partial(u_j \tau_{ij})}{\partial x_i} - \frac{\partial q_i}{\partial x_i} + \dot{Q} \quad (\text{Energie})$$

Der viskose Spannungstensor für ein Newton'sches Fluid:

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu \delta_{ij} \frac{\partial u_k}{\partial x_k}$$

Die Gesamtenergie pro Masseneinheit: $E = e + \frac{1}{2} u_i u_i$, wobei e die innere Energie ist. Der Wärmestromvektor folgt dem Fourier'schen Gesetz: $q_i = -\lambda \partial T / \partial x_i$.

2.2 Isentrope Strömungsbeziehungen

Für eine reibungsfreie, adiabate (isentropie) Strömung gelten die Isentropenbeziehungen zwischen Staupunktzustand ($\cdot_0$) und lokalem Zustand:

Satz 2.1 (Isentrope Zustandsgrößen).

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2 \quad (1)$$

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)} \quad (2)$$

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{1/(\gamma-1)} \quad (3)$$

Für $Ma = 25$ und $\gamma = 1.4$ (kalt, ohne Dissoziation): $T_0/T = 1 + 0.2 \times 625 = 126 \Rightarrow T_0 = 126 T_\infty$.

2.3 Senkrechter Verdichtungsstoß (Normal Shock)

An senkrechten Verdichtungsstößen gelten die Rankine-Hugoniot-Bedingungen. Sei Ma_1 die Machzahl vor dem Stoß:

Herleitung 2.1 (Rankine-Hugoniot-Sprungbedingungen). Aus Erhaltung von Masse, Impuls und Energie über die Stoßfront ($\perp$ zur Stoßfläche):

$$\begin{aligned} \rho_1 u_1 &= \rho_2 u_2 & (\text{Masse}) \\ p_1 + \rho_1 u_1^2 &= p_2 + \rho_2 u_2^2 & (\text{Impuls}) \\ h_1 + \frac{1}{2} u_1^2 &= h_2 + \frac{1}{2} u_2^2 & (\text{Energie}) \end{aligned}$$

Mit $h = \gamma p / [(\gamma - 1)\rho]$ folgt nach Elimination:

$$\boxed{Ma_2^2 = \frac{Ma_1^2 + \frac{2}{\gamma-1}}{\frac{2\gamma}{\gamma-1} Ma_1^2 - 1}} \quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma + 1) Ma_1^2}{(\gamma - 1) Ma_1^2 + 2} \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma Ma_1^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1}$$

Für $Ma_1 \rightarrow \infty$ (Hyperschall-Grenzfall):

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \rightarrow \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \underset{\gamma=1.4}{=} 6, \quad \frac{p_2}{p_1} \rightarrow \frac{2\gamma}{\gamma + 1} Ma_1^2, \quad \frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{2\gamma(\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2} Ma_1^2$$

Die Dichtegrenze bei 6 ist charakteristisch für Hyperschall — die Strömung kann sich trotz beliebig hoher Machzahl nur bis zum Faktor 6 verdichten (für $\gamma = 1.4$, ohne Hochtemperatoreffekte).

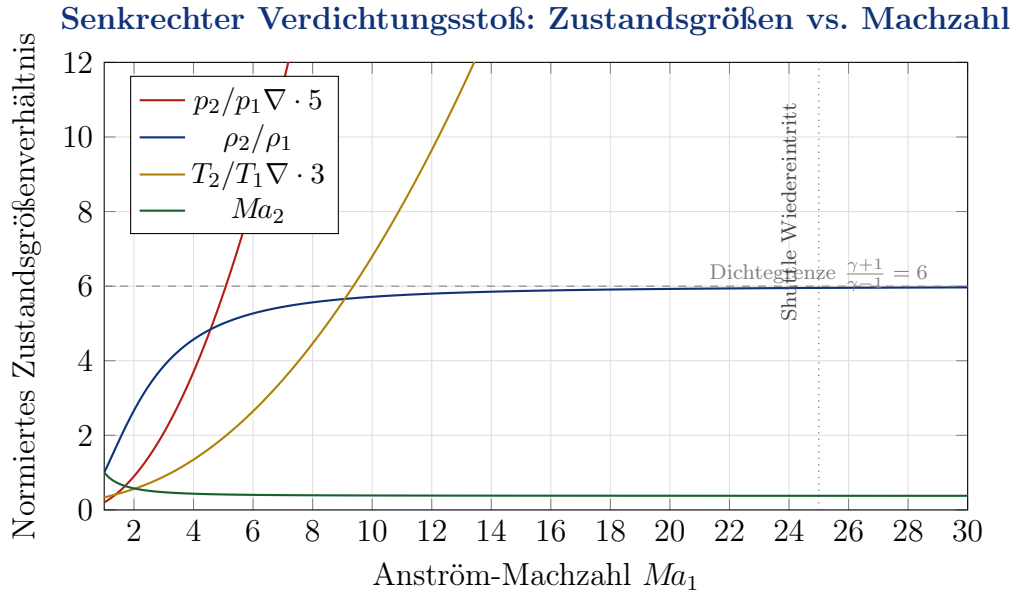


Abbildung 1: Zustandsgrößen Sprünge am senkrechten Verdichtungsstoß für $\gamma = 1.4$. Die Dichte nähert sich asymptotisch dem Grenzwert 6, während Druck und Temperatur quadratisch mit Ma anwachsen.

2.4 Schiefer Stoß — Stoßpolaren (Oblique Shocks)

Im praktischen Fall trifft eine Strömung auf eine keilförmige Kontur (Rampe, Nasenspitze). Es entsteht ein schiefer Stoß mit Stoßwinkel β bei Ablenkwinkel θ :

Satz 2.2 (Stoßwinkelbedingung $(\theta-\beta-M)$).

$$\tan \theta = 2 \cot \beta \cdot \frac{Ma_1^2 \sin^2 \beta - 1}{Ma_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2}$$

Die Machzahl hinter dem schiefen Stoß:

$$Ma_2^2 = \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_1^2}{\gamma Ma_1^2 \sin^2 \beta - \frac{\gamma-1}{2}} + \frac{Ma_1^2 \cos^2 \beta}{\frac{\gamma-1}{2} Ma_1^2 \sin^2 \beta + 1}$$

3 Aerothermodynamik des Wiedereintritts

3.1 Thermodynamisches Gleichgewicht und Hochtemperatureffekte

Bei Hyperschallgeschwindigkeiten wird die kinetische Energie des Fahrzeugs durch die Stoßkompression in thermische Energie umgewandelt. Die dabei erreichten Temperaturen überschreiten die Dissoziationsenergien molekularer Spezies:

Tabelle 1: Hochtemperatureffekte in Luft bei steigender Temperatur

Phänomen	Temp. [K]	Reaktion
Vibrationserregung O ₂	800	Anregung innerer Freiheitsgrade
Vibrationserregung N ₂	1 000	Vollständige Vibration aktiv
Dissoziation O ₂	2 000	O ₂ → 2 O
Dissoziation N ₂	4 000	N ₂ → 2 N
Ionisation O, NO	9 000	O → O ⁺ + e ⁻
Ionisation N	14 000	N → N ⁺ + e ⁻

Diese Prozesse *senken* den effektiven Isentropenexponenten γ_{eff} erheblich: Während für kalte Luft $\gamma = 1.4$ gilt, fällt dieser Wert bei $T > 6000$ K auf $\gamma_{\text{eff}} \approx 1.1 \dots 1.2$. Dies hat gravierende Konsequenzen: Die Dichtegrenze steigt von 6 auf bis zu 12–14.

Herleitung 3.1 (Realgaseffekt auf die Dichtegrenze). *Für reales Gas mit effektivem γ_{eff} :*

$$\left. \frac{\rho_2}{\rho_1} \right|_{Ma \rightarrow \infty} = \frac{\gamma_{\text{eff}} + 1}{\gamma_{\text{eff}} - 1}$$

Vergleich:

γ_{eff}	Physik	Dichtegrenze
1.40	Kalte Luft, keine Reaktionen	6.00
1.30	Vibration aktiv	7.67
1.20	Partielle Dissoziation	11.0
1.10	Starke Dissoziation/Ionisation	21.0

Die Stoßlage am Bug eines Wiedereintrittsfahrzeugs ist somit für reales Gas **deutlich näher am Körper** als klassisch berechnet.

3.2 Staupunkttemperatur und Aeroheating

Die kinetische Enthalpie einer Strömung mit Geschwindigkeit V_∞ wird am Staupunkt vollständig in Wärme umgewandelt. Im Idealfall (kein Wandwärmestrom):

$$h_0 = h_\infty + \frac{V_\infty^2}{2} \quad \Rightarrow \quad T_{0,\text{ideal}} = T_\infty + \frac{V_\infty^2}{2c_p}$$

Für den Wiedereintritt aus LEO ($V_\infty = 7800$ m/s, $T_\infty = 220$ K, $c_p = 1005$ J/(kg · K)):

$$T_{0,\text{ideal}} = 220 + \frac{(7800)^2}{2 \times 1005} \approx 220 + 30\,300 \approx 30\,500 \text{ K}$$

Diese Zahl zeigt, warum Wiedereintrittsfahrzeuge ohne effektiven Wärmeschutz augenblicklich verdampfen würden. In der Realität werden durch Dissoziation etwa 65 % dieser Energie in chemische Energie (statt Wärme) umgewandelt — ein enormer “natürlicher” Puffer.

3.2.1 Wärmefluss am Staupunkt nach Fay-Riddell

Das Fay-Riddell-Modell liefert den konvektiven Wärmefluss am Staupunkt:

Satz 3.1 (Fay-Riddell-Formel).

$$\dot{q}_s = 0.763 \Pr^{-0.6} (\rho_e \mu_e)^{0.4} (\rho_w \mu_w)^{0.1} \sqrt{\left. \frac{du_e}{dx} \right|_s} (h_{0e} - h_w) \left[1 + (Le^{0.52} - 1) \frac{h_D}{h_{0e}} \right]$$

wobei $\Pr$ die Prandtl-Zahl, Le die Lewis-Zahl, h_D die Dissoziationsenthalpie und $du_e/dx|_s$ den Geschwindigkeitsgradienten am Staupunkt bezeichnet.

In vereinfachter Form (Detra-Kemp-Riddell für kugelförmigen Bug):

$$\dot{q}_s = 1.83 \times 10^{-4} \frac{1}{\sqrt{R_N}} \sqrt{\frac{\rho_\infty}{\rho_{SL}}} \left(\frac{V_\infty}{7924 \text{ m/s}} \right)^{3.15} [\text{W/cm}^2]$$

Dabei ist R_N der Nasenradius in Metern. **Schlüsselfolgerung:** Ein größerer Nasenradius reduziert den Wärmefluss erheblich — dies ist der Grund, warum Wiedereintrittskapsel eine stumpfe (blunt body) Konfiguration besitzen.

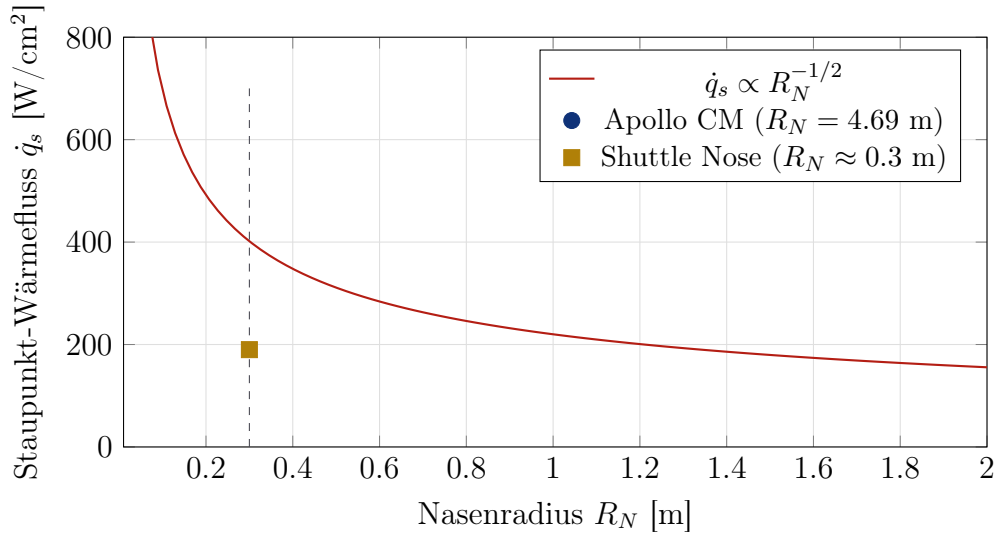


Abbildung 2: Wärmefluss am Staupunkt nach dem Detra-Kemp-Riddell-Modell bei LEO-Wiedereintritt. Die stumpfe Bauform der Apollo-Kapsel ($R_N = 4.69 \text{ m}$) reduziert den Wärmefluss gegenüber der spitzen Shuttle-Nase drastisch.

4 Grenzschicht und Wandwärmeübergang

4.1 Hyperschall-Grenzschichttheorie

Die Grenzschicht bei Hyperschallströmungen weist charakteristische Besonderheiten auf. Die *viskose Interaktion* beschreibt die starke Kopplung zwischen der Grenzschicht und der Außenströmung, die durch die Verdichtungswirkung der Grenzschicht auf die Außenströmung entsteht.

4.1.1 Adiabate Wandtemperatur (Recovery Temperature)

Selbst ohne Wärmezufuhr stellt sich an einer isolierten Wand eine sogenannte Rückgewinnungstemperatur ein:

$$T_{aw} = T_e \left(1 + r \frac{\gamma - 1}{2} Ma_e^2 \right)$$

wobei r der Rückgewinnungsfaktor ist: $r = \text{Pr}^{1/2}$ (laminare Grenzschicht) bzw. $r = \text{Pr}^{1/3}$ (turbulente Grenzschicht), und $\text{Pr} \approx 0.71$ für Luft.

4.1.2 Stanton-Zahl und Reynolds-Analogie

Der lokale konvektive Wärmefluss zur Wand:

$$\dot{q}_w = St \rho_e u_e (h_{aw} - h_w)$$

Die Stanton-Zahl St verknüpft Wärme- und Reibungsübertragung über die Reynolds-Colburn-Analogie:

$$St \cdot \text{Pr}^{2/3} = \frac{C_f}{2}$$

Für die laminare Grenzschicht über eine ebene Platte (Blasius/Chapman):

$$C_f = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}, \quad Re_x = \frac{\rho_e u_e x}{\mu_e}$$

4.2 Stoß-Grenzschicht-Interaktion

Ein charakteristisches Phänomen der Hyperschallaerodynamik ist die *Stoß-Grenzschicht-Interaktion* (Shock-Boundary-Layer Interaction, SBLI). Wenn ein schiefer Stoß auf eine Grenzschicht trifft, entsteht ein komplexes Strömungssystem mit möglicher lokaler Ablösung.

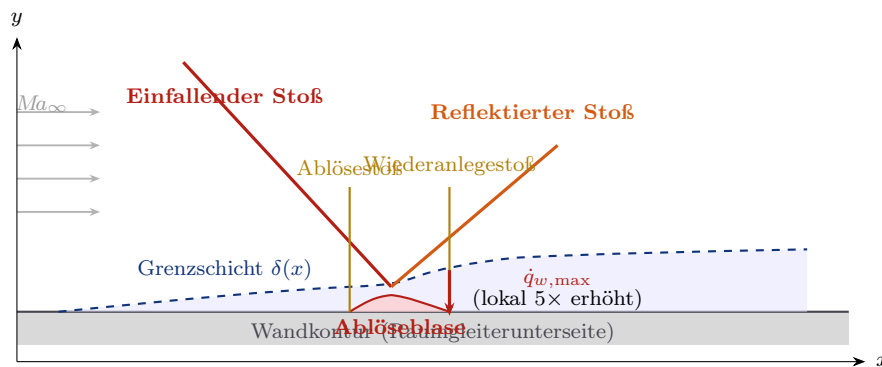


Abbildung 3: Stoß-Grenzschicht-Interaktion (SBLI) bei Hyperschall. Der einfallende Stoß löst die Grenzschicht ab; am Wiederanlegestoß entsteht ein lokales Wärmeflussmaximum, das den 5-fachen Wert der ungestörten Wandwärme erreichen kann.

5 Wärmeschutzsysteme (Thermal Protection Systems, TPS)

Das thermische Schutzsystem ist das kritischste Subsystem jedes Wiedereintrittsfahrzeugs. Die Auslegung bestimmt Geometrie, Masse und Missionsprofil.

5.1 Wärmeübertragungsgleichung an der Wand

Die Energiebilanz an der Außenwand ergibt:

$$\rho_s c_s \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_s \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q}_{\text{conv}} - \dot{q}_{\text{rad,out}} + \dot{q}_{\text{chem}}$$

Die **Strahlungsabgabe** nach außen:

$$\dot{q}_{\text{rad,out}} = \varepsilon \sigma T_w^4$$

Im Gleichgewicht (Strahlungsgleichgewichtstemperatur):

$$\dot{q}_{\text{conv}} = \varepsilon \sigma T_{w,\text{eq}}^4 \quad \Rightarrow \quad T_{w,\text{eq}} = \left(\frac{\dot{q}_{\text{conv}}}{\varepsilon \sigma} \right)^{1/4}$$

5.2 Klassifikation der TPS-Konzepte

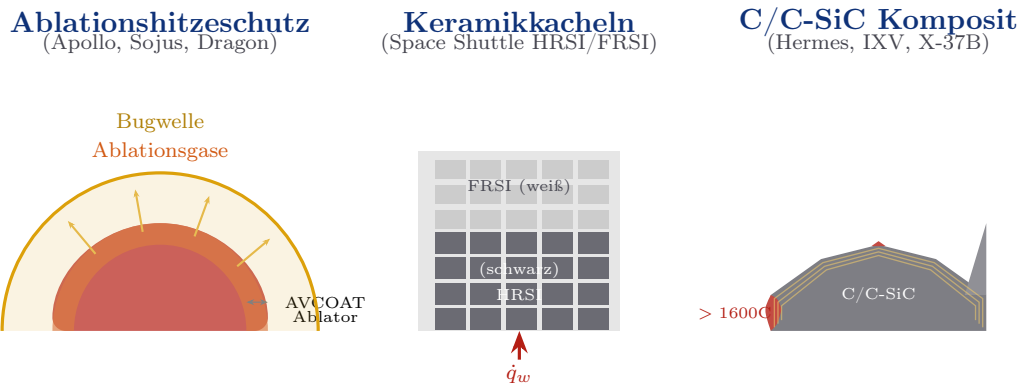


Abbildung 4: Drei Wärmeschutzkonzepte: (links) Einweg-Ablationshitzeschutz der Apollo-Kapsel; (Mitte) wiederverwendbare Keramikkacheln (HRSI/FRSI) des Space Shuttle; (rechts) integraler C/C-SiC-Komposit für Raumgleiter.

Tabelle 2: Eigenschaften typischer TPS-Materialien im Vergleich

Material	$T_{\max}$ [°C]	ρ [kg/m ³]	λ	Typ	Anwendung
AVCOAT 5026-39	3 300	512	0.25	Ablator	Apollo CM, Orion
PICA (Phenolic)	3 000	260	0.14	Ablator	Stardust, Dragon
LI-900 (HRSI)	1 260	144	0.05	Kachel	Shuttle Unterseite
FRCI-12	1 650	192	0.06	Kachel	Shuttle Vorderkante
C/SiC Komposit	1 650	2 000	8.0	Strukturell	IXV, X-37B
C/C-SiC	2 000	1 800	15	Strukturell	Hermes (konzept.)
TUFROC	1 760	384	0.12	Hybrid	X-37B Nase

5.3 Ablationswärmetransfer – Massenverlustrate

Beim Ablationshitzeschutz wird Wandmaterial pyrolytisch zersetzt und ausgeblasen. Die effektive Wärmeschutzmenge ergibt sich aus der Bilanz:

$$\dot{m}_{\text{abl}} = \frac{\dot{q}_w - \varepsilon \sigma T_w^4}{h_{\text{eff}}}$$

wobei h_{eff} die effektive Pyrolyse-Enthalpie (Sublimationsenthalpie plus Pyrolyse-Gaskühlwirkung) ist. Für AVCOAT: $h_{\text{eff}} \approx 21$ MJ/kg.

6 Ballistische Eintrittsparameter und Flugmechanik

6.1 Atmosphärisches Eintrittsmodell

Das vereinfachte Gleichungssystem für einen ballistischen Wiedereintritt (vernachlässigter Auftrieb, konstante Ballistische Koeffiziente $\beta_c = m/(C_D A)$) lautet:

$$m\dot{V} = -\frac{1}{2}\rho(h)V^2 C_D A - mg \sin \gamma \quad (4)$$

$$mV\dot{\gamma} = \frac{1}{2}\rho(h)V^2 C_L A - mg \cos \gamma + \frac{mV^2}{r} \cos \gamma \quad (5)$$

$$\dot{h} = -V \sin \gamma \quad (6)$$

Für ballistischen Eintritt ($C_L = 0$) und exponentielles Atmosphärenmodell $\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H}$ (Skalenhöhe $H = 7.16$ km) lässt sich eine analytische Näherung für die maximale Verzögerung ableiten:

Herleitung 6.1 (Maximalverzögerung beim ballistischen Eintritt). *Chapman (1958) zeigt, dass für $C_L = 0$, $\gamma = \text{const}$ (flacher Eintritt):*

$$\frac{dV}{dh} = \frac{\rho(h) V C_D A}{2m \sin \gamma}$$

Die maximale Verzögerung tritt bei der Dichte $\rho^* = \frac{2m \sin \gamma}{C_D A H} = \frac{2\beta_c \sin \gamma}{H}$ auf. Die zugehörige Verzögerung:

$$\left| \frac{dV}{dt} \right|_{\max} = V_e^2 \frac{\sin \gamma}{2eH} \frac{1}{\beta_c/m}$$

In g -Lasten:

$$n_{\max} = \frac{V_e^2 \sin |\gamma_e|}{2 e H g_0}$$

Für Apollo-Wiedereintritt: $V_e = 11 \text{ km/s}$, $\gamma_e = -6.5$, $H = 7160 \text{ m}$:

$$n_{\max} = \frac{(11000)^2 \times \sin 6.5}{2 \times 2.718 \times 7160 \times 9.81} \approx \frac{1.21 \times 10^8 \times 0.113}{3.83 \times 10^5} \approx \mathbf{35.7 \text{ g}}$$

Wiedereintritts-Flugbahnen: ballistische vs. gesteuerte Trajektorie

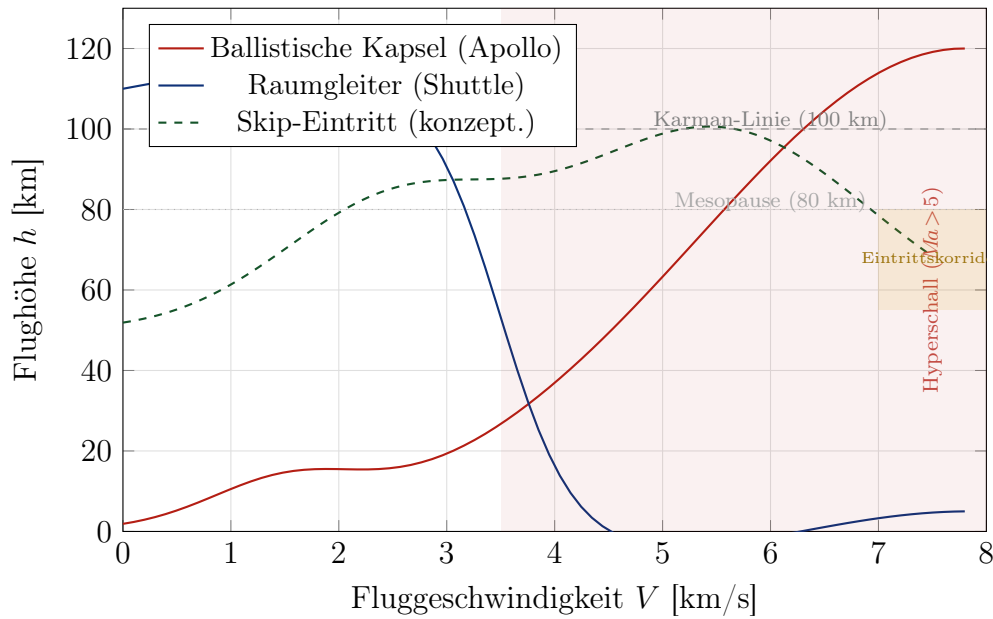


Abbildung 5: Vergleich von Wiedereintrittstrajektorien in der Höhen-Geschwindigkeitsebene. Die ballistische Kapsel folgt einer steilen Bahn mit hoher Spitzenverzögerung; der Raumgleiter nutzt Auftrieb für einen flacheren, thermisch schonenderen Eintritt.

6.2 Auftriebskraft und Gleitzahl beim Raumgleiter

Für einen Raumgleiter mit Auftriebsbeiwert C_L und Widerstandsbeiwert C_D gilt im stationären Gleitflug:

$$L = W \cos \gamma, \quad D = W \sin \gamma \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{D} = \cot \gamma = \frac{C_L}{C_D}$$

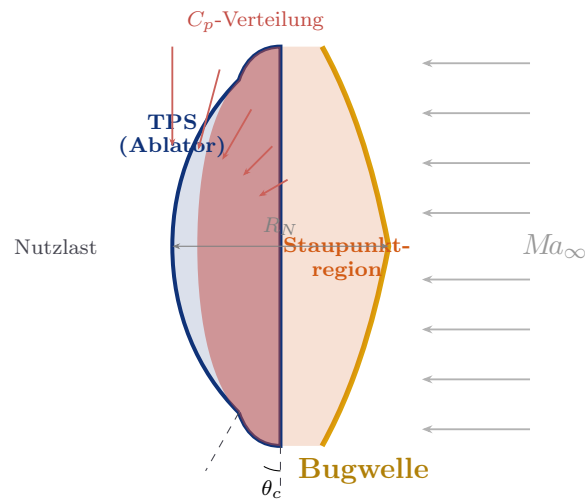
Die *Gleitzahl* L/D bestimmt maßgeblich die Manövrierfähigkeit und Landereichweite des Raumgleiters. Für das Space Shuttle: $L/D \approx 4.5$ (hypersonisch) bis 6.5 (subsonisch). Hochentwickelte Konzepte wie HL-20 oder X-38 erreichen $L/D \approx 7$ im Hyperschall.

6.3 Minimale Entropieproduktion und Eintrittskorridorbreite

Der Eintrittskorridor ist durch zwei Grenzen definiert:

$$\gamma_{\max}: \quad \text{Überfliegen} / \text{kein Wiedereintritt (zu flach)} \quad (8)$$
$$|\gamma_e|_{\min} = \arcsin\left(\frac{2\dot{q}_{\max}^2}{\rho_0 V_e^3 A_s}\right)$$

7.1 Stumpfkörper-Kapsel (Blunt Body)



7.2 Raumgleiter — Delta-Flügel-Konfiguration

Tabelle 3: Thermische Belastungen am Space Shuttle bei Wiedereintritt ($Ma = 25$)

Zone	TPS-Mat.	$T_{\max}$ [°C]	$\dot{q}_{\max}$ [W/cm ²]	Auslegungskriterium
Nasenvorderkante	RCC	1 650	60	Strahlungsgleichgewicht
Flügelvorderkante	RCC	1 430	45	Stoß-Grenzschicht-SBLI
Unterseite (heiß)	HRSI	1 260	35	Wärmeleit. + Strahlung
Seitenflächen	FRCI-12	760	15	Konvektion gemäßigt
Oberseite (kalt)	FRSI	371	5	Niedrige konv. Heizung

8 Numerische Simulation: CFD für Hyperschall

8.1 DSMC vs. CFD – Knudsen-Zahl-Abgrenzung

Die Gültigkeit der Kontinuumsmechanik-Annahme hängt von der Knudsen-Zahl ab:

$$Kn = \frac{\lambda}{L} = \frac{\mu}{\rho a L} \sqrt{\frac{\pi \gamma}{2}}$$

wobei λ die freie Weglänge und L die charakteristische Länge ist.

Knudsen-Zahl vs. Flughöhe: Gültigkeitsgrenzen der Strömungsmodelle

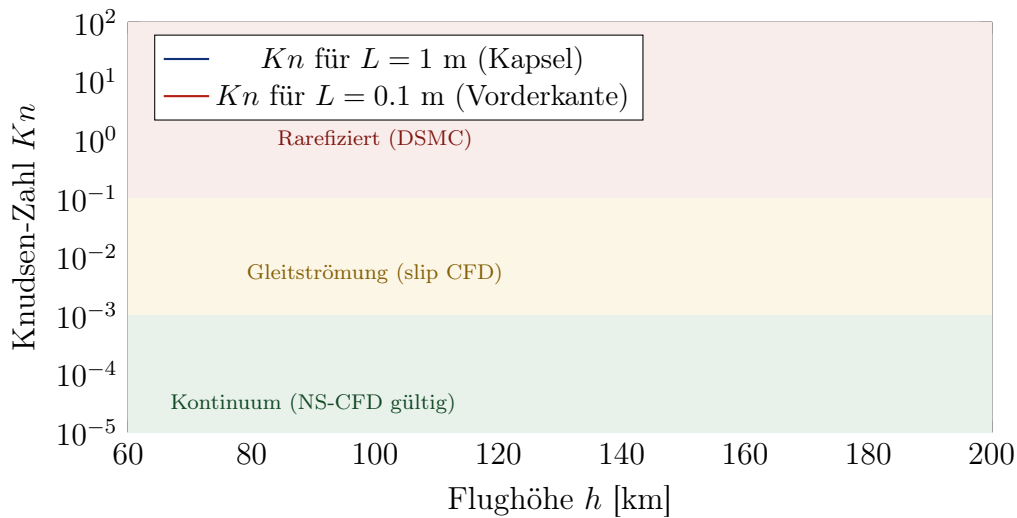


Abbildung 7: Knudsen-Zahl-Karte als Funktion der Flughöhe. Oberhalb von ca. 90 km (für $L = 1$ m) verliert die Kontinuumsmechanik ihre Gültigkeit; dort ist die Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) Methode anzuwenden.

8.2 Turbulenzmodellierung im Hyperschallbereich

Im Hyperschallbereich gelten besondere Anforderungen an die Turbulenzmodellierung. Der *Morkovin'sche Skalierungshypothese* zufolge können inkompressible Turbulenzmodelle für $Ma < 5$ mit einer Dichteskalierung verwendet werden:

$$\tilde{u}_i = \sqrt{\frac{\bar{\rho}}{\rho_\infty}} u'_i$$

Für $Ma > 5$ versagen Standardmodelle ($k-\omega$, $k-\varepsilon$) aufgrund von Kompressibilitätskorrekturen und Realgas-Effekten. Empfohlene Modelle:

- **k- ω -SST** mit Sarkar-Dilatationsdissipation für $Ma < 10$
- **LES** (Large Eddy Simulation) für Transitionsbereiche
- **DSMC** (Direct Simulation Monte Carlo) für rarefizierte Bereiche
- **DSMC-CFD-Hybridmethode** für den Übergangsbereich

9 Aktuelle Entwicklungen im zivilen Hyperschallbereich

9.1 ESA Intermediate eXperimental Vehicle (IXV)

Das IXV der ESA demonstrierte 2015 erstmals europäische Wiedereintrittstechnologie mit einem Lifting-Body-Raumgleiter. Die aerodynamische Konfiguration erreichte $L/D \approx 0.7$ im Hyperschall — bewusst konservativ für den ersten Flug.

9.2 SpaceX Starship – Belly-Flop Wiedereintritt

Das Starship-Konzept von SpaceX (ab 2023 in Testflügen) nutzt einen neuartigen “Bauch-Flop”-Wiedereintritt: Das Fahrzeug tritt mit flachem Körper (hoher C_D , maximale Aerobremung) ein und dreht sich erst nahe der Landeapproche um. Die thermische Belastung wird durch eine keramische Kachelmatrix und aktive Transpirationskühl-(Header-Tank-)Systeme beherrscht.

9.3 Zusammenfassung: Δv -Budget und Wärmeschutzaufwand

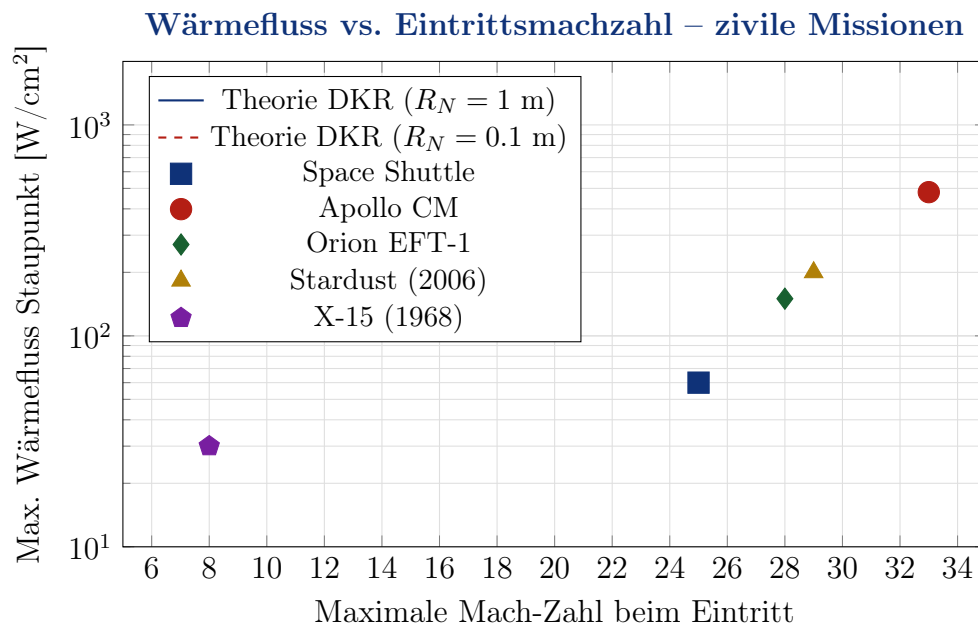


Abbildung 8: Maximaler konvektiver Wärmefluss am Staupunkt als Funktion der Eintrittsmachzahl für reale zivile Missionen, verglichen mit der Detra-Kemp-Riddell-Theorie bei zwei Nasenradien.

10 Schlussbetrachtung

Die Hyperschallaerodynamik verbindet fundamentale Strömungsmechanik, Hochtemperaturphysik, Werkstoffwissenschaft und Regelungstechnik zu einem der anspruchsvollsten Gebiete der Ingenieurwissenschaften. Drei Kernthemen beherrschen die Auslegung jedes zivilen Wiedereintrittsfahrzeugs:

(1) Thermische Belastung: Die kinetische Energie eines aus LEO eintretenden Fahrzeugs übersteigt die Schmelzenthalpie jedes bekannten Konstruktionswerkstoffs um ein Vielfaches. Nur durch geeignete Geometrie (stumpfer Bug, großer Nasenradius), fortgeschrittene Materialien (Ablator, C/C-SiC) und optimierte Trajektorien ist ein sicherer Wiedereintritt möglich.

(2) Realgaseffekte: Für $Ma > 12$ verliert die Annahme eines kalorisch perfekten Gases ihre Gültigkeit. Dissoziation und Ionisation senken den effektiven γ , verschieben die Stoßlage und verändern die Wärmeübertragungscharakteristik grundlegend.

(3) Kontrollierter Wiedereintritt: Der Eintrittskorridor ist durch thermische Constraints nach unten und durch die Notwendigkeit des Atmosphärenfangs nach oben begrenzt. Raumgleiter mit hoher L/D -Zahl können diesen Korridor aktiv manövrieren; ballistische Kapseln müssen ihn passiv – durch präzise Initialbahnausrichtung – treffen.

Kernaussagen der Hyperschallaerodynamik

- **Dichtegrenze:** Am senkrechten Stoß kann sich die Luft maximal um den Faktor $(\gamma + 1)/(\gamma - 1)$ verdichten; für $\gamma = 1.4$ ergibt das 6; mit Dissoziation bis zu 14.
- **Fay-Riddell:** Wärmefluss am Staupunkt skaliert mit $\dot{q}_s \propto R_N^{-1/2} V^3$ — stumpfer Bug ist thermisch günstiger.
- **Realgaseffekte** beginnen bei $T > 2000$ K (O_2 -Dissoziation) und verändern alle aerothermodynamischen Kenngrößen wesentlich.
- **SBLI** (Stoß-Grenzschicht-Interaktion) erzeugt lokale Wärmefluss-Spitzen bis zum 5-fachen Wert — kritisch für Kacheln und Vorderkanten.
- **Knudsen-Zahl:** Oberhalb von ca. 90 km (für $L \sim 1$ m) ist Kontinuums-CFD ungültig; DSMC-Methodik erforderlich.
- **Eintrittskorridor:** Zwischen Überhitzungsgrenze (zu steil) und atmosphärischem Überfliegen (zu flach) liegt nur ein enger Bereich sicherer Eintrittswinkel ($\pm 1 \dots 2$ für Kapseln).

Literatur

- [1] J. D. Anderson: *Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics*. 2. Aufl. AIAA Education Series, Reston, 2006.
- [2] J. J. Bertin: *Hypersonic Aerothermodynamics*. AIAA Education Series, Washington, 1994.
- [3] J. A. Fay, F. R. Riddell: *Theory of Stagnation Point Heat Transfer in Dissociated Air*. Journal of the Aeronautical Sciences, 25(2):73–85, 1958.
- [4] E. H. Hirschel: *Basics of Aerothermodynamics*. Springer, Berlin, 2005.

- [5] P. A. Gnoffo: *Planetary-Entry Gas Dynamics*. Annual Review of Fluid Mechanics, 31:459–494, 1999.
- [6] J. D. Anderson: *Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics – Introduction to Flight*. 5. Aufl. McGraw-Hill, New York, 2005.